UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

REPOSIBI

PLATAFORMA INTELIGENTE DE DESCUBRIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

MEMORIA DESCRIPTIVA

ReposiBI

REALIZADO POR:

Ing. Joel David Espino Bravo
Ing. John Clark Santa María Pinedo
Ing. Janina Cotrina Linares
Est. Jean Bruno Llanos Huamán
Est. Ronald Lancha Chuquilin
José Javier Tuanama Aguilar
Chari Michel Pinchi Santillan

TARAPOTO, PERÚ
2026

I. Datos generales

I.I Descripción del Sistema

Nombre del sistema: ReposiBI.

Nombre extendido: Plataforma Inteligente de Descubrimiento y Análisis de la Investigación de la Universidad Nacional de San Martín.

Descripción: ReposiBI es una aplicación web de una sola página desarrollada con Laravel 13, MySQL y Vue 3. Integra la producción académica y científica del Repositorio Institucional de la UNSM, normaliza metadatos exportados desde DSpace y los presenta mediante búsquedas públicas, fichas por UUID, servicios para investigar, informes interactivos y herramientas de administración. La plataforma opera con una base principal denominada reposibi para usuarios, permisos, portal y gestión; y con una base exclusiva reposibi_tesis que organiza las tesis en 37 tablas normalizadas.

Cobertura de información: La carga inicial integra 6 463 investigaciones: 6 315 tesis, 52 obras de producción literaria, 50 artículos, 44 recursos de investigación y desarrollo y 2 conjuntos DATA. Incluye, además, 103 universidades peruanas con sus recursos visuales, 192 fuentes para investigar, documentos institucionales, facultades, escuelas, docentes, estudiantes y expedientes documentales vinculados por UUID.

I.II De los autores

El proyecto se desarrolló mediante la participación coordinada de profesionales, estudiantes y personal de apoyo. Las responsabilidades descritas corresponden a la información incorporada en el módulo público de colaboradores de ReposiBI.

Apellidos y nombres: Ing. Joel David Espino Bravo
Participación: Coordinador del Proyecto
Experiencia: Ingeniero de Sistemas e Informática y desarrollador de software. Lidera ReposiBI desde la planificación, la coordinación institucional, el diseño funcional y la construcción de experiencias que convierten la información académica en conocimiento útil para estudiantes, docentes y autoridades.4
DNI: 71111882
RUC: 10711118824
Dirección: Jr. Tomás Mesa #150 – Tarapoto – San Martín – San Martín
E-mail: jespinob@unsm.edu.pe
F. nacimiento: 23/09/1997
Celular: 943 289 460
Datos adicionales: LinkedIn: jdeb007 · Instagram: joeldavid.eb · GitHub: JoelitoNathy · Sitio web: nathylabs.com

Apellidos y nombres: Ing. John Clark Santa María Pinedo
Participación: Nexo institucional con el Repositorio
Experiencia: Ingeniero de Sistemas, egresado de la Maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación y docente universitario. Cuenta con experiencia en planeamiento, estadística, análisis y desarrollo de sistemas, gestión de tecnologías e investigación en inteligencia artificial e ingeniería de software.
DNI: 41720526
RUC: 10417205263
Dirección: Jr. Perú #702 – Tarapoto – San Martín – San Martín
E-mail: jsantamaria@unsm.edu.pe
F. nacimiento: 02/01/1983
Celular: 949 836 862
Datos adicionales: ORCID: 0000-0002-8594-4865 · CTI Vitae: perfil institucional registrado

Apellidos y nombres: Ing. Janina Cotrina Linares
Participación: Colaboradora del proyecto
Experiencia: Ingeniera de Sistemas, doctora en Gestión Empresarial y maestra en Ciencias de la Educación con mención en Docencia y Gestión Universitaria. Posee experiencia en formulación y gestión de proyectos de investigación y tecnológicos, aprendizaje activo, visión artificial, gestión universitaria y sistemas de calidad. Ha participado en proyectos financiados, publicaciones científicas y procesos de innovación y propiedad intelectual.
DNI: 01101194
RUC: 10011011948
Dirección: Jr. Pedro de Urzua 144 – Tarapoto – San Martín – San Martín
E-mail: jcotrina@unsm.edu.pe
F. nacimiento: 05/04/1974
Celular: 939 573 163
Datos adicionales: ORCID: 0000-0002-9097-2430 · CTI Vitae: perfil de investigadora registrado

Apellidos y nombres: Est. Jean Bruno Llanos Huamán
Participación: Estudiante colaborador
Experiencia: Estudiante de Ingeniería de Sistemas e Informática. Participa en la gestión del proyecto y en el aseguramiento de la integridad del dato, desde su estado inicial sin procesar hasta su transformación de acuerdo con los requerimientos institucionales.
DNI: 72478033
RUC: 10724780330
Dirección: Jr. Sucre #82 – Morales – San Martín – San Martín
E-mail: jb.llanos@unsm.edu.pe
F. nacimiento: 24/09/2004
Celular: 916 911 513
Datos adicionales: LinkedIn: jean-bruno-llanos-huaman · GitHub: BJeanXD

Apellidos y nombres: Est. Ronald Lancha Chuquilin
Participación: Estudiante colaborador
Experiencia: Estudiante de Ingeniería de Sistemas e Informática. Participa en el perfilamiento, la verificación y el control de calidad de los datos, las pruebas del proceso ETL, la revisión funcional de las visualizaciones y la organización de evidencias y manuales técnicos.
DNI: 75336702
RUC: 10753367026
Dirección: Jr. Sucre #779– Morales – San Martín – San Martín
E-mail: r.lancha@unsm.edu.pe
F. nacimiento: 22/04/2005
Celular: 925 203 783
Datos adicionales: LinkedIn: ronald-lancha-chuquilin · GitHub: sorprendete

Apellidos y nombres: José Javier Tuanama Aguilar
Participación: Personal de apoyo
Experiencia: Profesional en Ingeniería de Sistemas e Informática con estudios de maestría en Tecnologías de la Información. Cuenta con experiencia en administración de sistemas, gestión de la investigación, supervisión y coordinación administrativa de proyectos de investigación.
DNI: 46376184
RUC: 10463761847
Dirección: Jr. Prolongación cuzco 109 torre A2 dpto 402 – Tarapoto – San Martín – San Martín
E-mail: jjtuanama@unsm.edu.pe
F. nacimiento: 06/05/1990
Celular: 942 972 428
Datos adicionales: LinkedIn: josetuanama · ORCID: 0000-0001-6439-3569 · CTI Vitae: perfil registrado

Apellidos y nombres: Chari Michel Pinchi Santillan

Participación: Personal de apoyo

Experiencia: Participa en la organización documental, la validación de contenidos y la asistencia durante el desarrollo del proyecto ReposiBI.

DNI: 47473664

RUC: 10474736640

Dirección: Jr victoria VÁZQUEZ 200 – Morales – San Martín – San Martín

E-mail: pinchimichel@gmail.com

F. nacimiento: 23/04/1992

Celular: 920 016 985

Datos adicionales: Participación registrada en el módulo público de colaboradores de ReposiBI.

II. Presentación

La Universidad Nacional de San Martín genera tesis, artículos, obras, proyectos y conjuntos de datos que constituyen una fuente relevante para la formación, la investigación y la toma de decisiones. Sin una capa de descubrimiento y análisis, estos registros pueden permanecer dispersos entre comunidades, colecciones, variantes lingüísticas y campos de metadatos difíciles de interpretar para la comunidad universitaria y la ciudadanía.

ReposiBI responde a esa necesidad mediante una plataforma que conserva el vínculo con el Repositorio Institucional, pero añade búsqueda amigable, normalización, fichas públicas, citas automáticas, servicios para investigar y un centro de informes que transforma la información en indicadores, tendencias, comparaciones y hallazgos.

El sistema se ha diseñado para múltiples perfiles: SuperAdministrador, Administrador del Repositorio, Decanatura, Unidad de Investigación, Escuela Profesional, Docente, Estudiante y Comunidad en General. Cada perfil recibe un alcance de datos, permisos e informes congruente con su responsabilidad. La interfaz pública es accesible sin credenciales; las funciones personales y administrativas requieren autenticación.

La solución conserva la trazabilidad de las importaciones, previene duplicidades mediante UUID y huellas SHA-256, mantiene los metadatos originales y separa la gestión operativa de la estructura normalizada de tesis. Este enfoque permite ampliar el sistema con nuevas exportaciones sin perder el origen ni la consistencia de los datos.

III. Objetivo del Sistema

Administrar, normalizar, descubrir y analizar la producción académica y científica de la Universidad Nacional de San Martín mediante una plataforma web integrada, de modo que estudiantes, docentes, responsables académicos, autoridades y ciudadanía puedan localizar investigaciones, interpretar tendencias, utilizar recursos confiables y tomar decisiones sustentadas en información institucional trazable.

Para alcanzar este objetivo, ReposiBI busca:

- Facilitar el descubrimiento público de tesis, artículos, obras, proyectos y conjuntos de datos.
- Integrar variantes de metadatos y conservar el valor original de cada registro.
- Mostrar la evolución de la investigación por años, comunidades, facultades, escuelas, áreas, personas y territorios.
- Proporcionar fichas públicas con autoría, asesoría, palabras clave, citas y acceso al documento original.
- Ofrecer informes interactivos y exportables conforme al perfil y alcance institucional de cada usuario.
- Administrar usuarios, permisos, catálogos, colaboradores, contenidos, documentos e importaciones.

IV. Funcionalidades Principales

1. Portal público y presentación institucional

- Página de inicio con indicadores, propuesta de valor y accesos a ReposiBI y al explorador.
- Páginas de proyecto, funcionamiento, colaboradores, institución y contacto.
- Diseño adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos, con identidad verde UNSM y amarillo ReposiBI.

2. Descubrimiento y consulta de investigaciones

- Explorador público con búsqueda en tiempo real y filtros por comunidad, año, facultad, escuela, tipo, nivel, disciplina, idioma, metodología, acceso, autor, asesor, jurado y tema.
- Búsqueda avanzada con frases, paréntesis y operadores AND, OR, NOT, &, | y negación.
- Ficha pública permanente por UUID con resumen, datos académicos, participantes, palabras clave, información adicional y trabajos relacionados.
- Citas automáticas en APA 7, Vancouver, ISO 690 y BibTeX; visor protegido de documentos vinculados.

3. Servicios para investigar

- Mapa y directorio de 103 universidades peruanas, repositorios y 197 sedes, con filtros y fichas institucionales.
- Directorio de 192 fuentes confiables para investigar, organizado por categoría, acceso, contenido y etiquetas.
- Guía interactiva de Turnitin Draft Coach para Google Docs y Word Online.
- Biblioteca de documentos y formatos institucionales con descarga y vista previa.
- Laboratorio y minitutoriales configurables por el administrador; desactivados inicialmente hasta su publicación institucional.

4. Centro de análisis ReposiBI

- Modo ReposiBI Activado a pantalla completa y retorno al modo ReposiBI Descansando.
- Catálogo de 25 informes sobre producción, unidades académicas, personas, temas, territorio, métodos, acceso, calidad, documentos, búsqueda, actividad y gobernanza.
- Filtros globales, filtros cruzados al seleccionar elementos, periodos interactivos y búsqueda en todos los informes.
- Exportación de gráficos PNG, información filtrada y reportes PDF con membrete ReposiBI-UNSM.
- Hallazgos automáticos, cola de análisis, personalización de colores y densidad, y constructor visual de gráficos o tablas.

5. Gestión de información e importaciones

- Importación de archivos CSV de DSpace mediante cola, con historial, estados, contadores y detalle de errores.
- Prevención de duplicados por UUID DSpace y huella SHA-256, con actualización repetible de registros modificados.
- Gestión de investigaciones para crear, consultar, corregir o retirar la copia destinada al portal y a los informes.
- Administración de las 37 tablas normalizadas de reposibi_tesis con búsqueda, relaciones y validaciones.
- Asistente de cuatro pasos para registrar una tesis, revisar el resultado y descargar una fila CSV compatible con DSpace.

6. Administración de usuarios, catálogos y contenido

- Registro, edición, búsqueda y desactivación de usuarios con perfiles y alcance por facultad, escuela o persona.
- Perfiles y permisos granulares, incluyendo la selección de informes visibles para cada rol.
- Catálogos administrables de comunidades, universidades, fuentes, tutoriales, facultades, escuelas, personas y documentos.

- Gestión de colaboradores, fotografías, experiencia, orden de aparición y redes públicas.
- Configuración de textos del portal y activación o desactivación de servicios públicos.
- Favoritos personales para investigaciones, informes, búsquedas y configuraciones.

V. Beneficios del sistema

- Acceso unificado y comprensible a la producción académica y científica de la UNSM.
- Reducción del tiempo empleado en localizar antecedentes, autores, asesores, temas y documentos.
- Mayor visibilidad institucional de tesis, artículos, obras, proyectos y conjuntos de datos.
- Información más consistente gracias a la normalización, validación y conservación de los metadatos originales.
- Apoyo a decisiones académicas y de gestión mediante indicadores, comparaciones, mapas y hallazgos.
- Transparencia y trazabilidad en importaciones, cambios, permisos, documentos y accesos.
- Autonomía para que los administradores actualicen contenidos, catálogos, colaboradores y servicios.
- Experiencia diferenciada para autoridades, unidades académicas, docentes, estudiantes y comunidad general.
- Reutilización responsable de investigaciones mediante citas automáticas, enlaces permanentes y documentos protegidos.
- Escalabilidad para incorporar nuevas exportaciones DSpace y ampliar los servicios sin perder la estructura existente.

VI. Conclusiones

ReposiBI constituye una solución integral para visibilizar, organizar y aprovechar la producción de conocimiento de la Universidad Nacional de San Martín. Su aporte no se limita a reunir documentos: integra datos heterogéneos, los normaliza, conserva su trazabilidad y los transforma en recorridos de búsqueda, fichas comprensibles e informes interactivos que responden a necesidades académicas, institucionales y ciudadanas.

La separación entre la base operativa reposibi y la base normalizada reposibi_tesis permite mantener funciones de acceso, administración y contenidos sin mezclar la estructura especializada de las tesis. La prevención de duplicidades, la verificación por huellas, el registro de errores y la conservación del metadato original fortalecen la confiabilidad y sostenibilidad del sistema.

La combinación del portal público, los servicios para investigar, el centro analítico y el panel administrativo facilita que cada tipo de usuario encuentre una experiencia pertinente. Su implementación favorece la transparencia, la calidad de los datos, la difusión de la investigación y la toma de decisiones fundamentada, consolidando a ReposiBI como un instrumento estratégico para la gestión del conocimiento institucional.